Notion de fonction

Fonction, image, antécédent, notation $f(x)$, tableau de valeurs, représentation graphique, lectures graphiques, tableur

3e — Mathématiques · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une image et chercher un antécédent par le calcul.
— Lire une image et des antécédents sur un graphique.
— Passer d'une expression à un tableau de valeurs et à une courbe.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **fonction** f associe à un nombre x un unique nombre noté $f(x)$, son **image**. On écrit $f : x \mapsto f(x)$.
— Si $f(a) = b$, b est l'image de a et a est **un antécédent** de b (il peut y en avoir plusieurs, ou aucun).
— La **courbe** de f est l'ensemble des points $(x\,;f(x))$; l'image se lit en ordonnée, les antécédents en abscisse.

MÉTHODE — calculer une image

1. Remplacer x par la valeur, en mettant des parenthèses

2. Calculer en respectant les priorités

Exemple. $f(x) = x^2 - 3x$: $f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$.

MÉTHODE — lire sur un graphique

1. Image de a : partir de a sur l'axe des abscisses, monter jusqu'à la courbe, lire l'ordonnée

2. Antécédents de b : partir de b sur l'axe des ordonnées, aller horizontalement jusqu'à la courbe, lire les abscisses

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$f(3)$ n'est pas « f fois 3 ». $(-2)^2 = 4$ (avec parenthèses). Un nombre a une seule image, mais peut avoir plusieurs antécédents.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Soit $f(x) = 3x - 5$. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$. Chercher l'antécédent de 10. NIVEAU 1

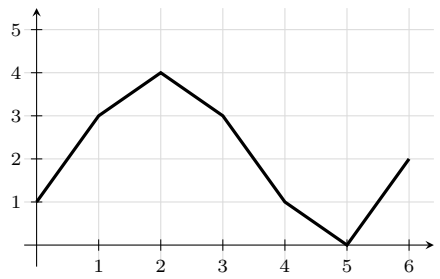
2. Soit $g(x) = x^2 + 1$. Calculer $g(3)$, $g(-3)$, $g(0)$. Le nombre 0 a-t-il un antécédent par g ? NIVEAU 1

3. Compléter le tableau de valeurs de $h(x) = 2x^2 - 1$ pour $x = -2$, -1, 0, 1, 2. NIVEAU 1

4. Traduire par une phrase : $f(4) = 9$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Voici la courbe d'une fonction f sur $[0\,;6]$. NIVEAU 2



a) Lire $f(1)$, $f(2)$, $f(5)$.
b) Lire les antécédents de 3, puis de 1.
c) Quel nombre a pour image son maximum ? Quel est ce maximum ?

6. Un taxi facture 2,50 euros de prise en charge et 1,20 euro par kilomètre. On note $p(x)$ le prix pour x km. Exprimer $p(x)$, calculer $p(10)$, puis la distance pour 20,50 euros. NIVEAU 2

7. Dans un tableur, on écrit en B2 la formule $= 3 * A2^2 - 2$. Qu'obtient-on en B2 si A2 contient -4 ? NIVEAU 2

8. Le périmètre d'un carré de côté x est $P(x) = 4x$ et son aire $A(x) = x^2$. Pour quelle valeur de x sont-ils égaux (en nombre) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une balle est lancée ; sa hauteur (en m) après t secondes est $h(t) = -5t^2 + 10t + 1$. NIVEAU 3

a) Calculer $h(0)$ et interpréter.

b) Compléter le tableau : $t = 0$; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2.

c) À quel instant la balle semble-t-elle la plus haute ? À quelle hauteur ?

d) La balle est-elle encore en l'air à $t = 2$ s ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un nombre peut avoir deux images par une fonction.

b) Avec $f(x) = x^2$, le nombre 9 a deux antécédents.

c) $f(2)$ signifie $f \times 2$.

d) Le point $(1\,;4)$ est sur la courbe de $f(x) = 3x + 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une fonction f de la forme $f(x) = ax + b$ telle que $f(0) = 3$ et $f(2) = 7$.